

中考物理必考公式

1.速度公式

【核心公式】
$$v = \frac{s}{t}$$

【物理量及单位】 v ：速度→米每秒（m/s） s ：路程→米（m） t ：时间→秒（s）

【物理意义】表示物体运动快慢的物理量。

【生活现象】百米赛跑计时、高铁比汽车行驶得快。

【计算实例】小明跑100m用时20s， $v=100\div20=5\text{m/s}$

【记忆口诀】速度等于路程除以时间

2.密度公式

【核心公式】
$$\rho = \frac{m}{V}$$

【物理量及单位】 ρ ：密度→千克每立方米（kg/m³）、克每立方厘米（g/cm³）

m ：质量→千克（kg）、克（g）

V ：体积→立方米（m³）、立方厘米（cm³）

【物理意义】单位体积某种物质的质量，是物质本身的一种特性。

【生活现象】相同体积的铁块比木块重得多、冰块漂浮在水面上。

【计算实例】质量790g铁块，体积100cm³ $\rho=m/V=790/100=7.9\text{g/cm}^3$

【易错点提示】密度是物质的特性，其大小只与物质种类、状态和温度有关，与物体的质量大小、体积大小完全无关。

3.重力公式

【核心公式】
$$G=mg$$

【物理量及单位】· G ：重力→牛顿（N）

· m ：质量→千克（kg）

· g ：重力常量→牛每千克（N/kg）， $g=9.8\text{N/kg}$ ，粗略计算时 g 可10N/kg

【物理意义】由于地球的吸引而使物体受到的力。

【生活现象】书包背起来有沉重感、树上的苹果松手后自动往下掉。

【计算实例】一个质量为2kg的书包受到的重力： $G=mg=2\text{kg}\times10\text{N/kg}=20\text{N}$

【易错点提示】公式计算时质量 m 的单位必须统一换算为千克（kg）。

4. 压强公式

【核心公式】
$$p = \frac{F}{S}$$

【物理量及单位】

- p : 压强 → 帕斯卡 (Pa)
- F : 压力 → 牛顿 (N)
- S : 受力面积 → 平方米 (m^2)

【物理意义】物体单位面积上受到的压力大小，用来表示压力的作用效果。

【生活现象】钉子尖锐容易扎进木头、滑雪板做得宽大使其不陷进雪地。

【计算实例】垂直压力为20N，受力面积为 0.01m^2 ： $p = F/S = 20\text{N}/0.01\text{m}^2 = 2000\text{Pa}$

【易错点提示】受力面积 S 必须是两物体实际接触且发生挤压的面积，单位必须统一换算为平方米 (m^2)。

5. 液体压强公式

【核心公式】
$$p = \rho gh$$

【物理量及单位】

- p : 液体压强 → 帕斯卡 (Pa)
- ρ : 液体密度 → 千克每立方米 (kg/m^3)
- g : 重力常量 → N/kg
- h : 深度 → 米 (m)

【物理意义】液体内部由于自身重力而在竖直深度上产生的压强。

【生活现象】拦河大坝修筑得下宽上窄、潜水员深海作业必须穿特制的抗压潜水服。

【计算实例】水深2m处产生的液体压强： $p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3 \times 10 \text{N}/\text{kg} \times 2 \text{m} = 2 \times 10^4 \text{Pa}$

【易错点提示】深度 h 是指从自由液体表面竖直向下到某处的“竖直距离”，而非斜距或距离底部的距离。

6. 阿基米德原理

【核心公式】
$$F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$$

【物理量及单位】

- $F_{\text{浮}}$: 物体受到的浮力 → 牛顿 (N)
- $\rho_{\text{液}}$: 液体的密度 → 千克每立方米 (kg/m^3)
- $V_{\text{排}}$: 物体排开液体的体积 → 立方米 (m^3)

【物理意义】浸在液体中的物体受到向上的浮力，浮力大小等于它排开的液体所受的重力。

【生活现象】万吨巨轮漂浮在海面、人在游泳池中身体会变轻。

【计算实例】物体排开水的体积 $V_{\text{排}} = 0.001\text{m}^3$ ： $F_{\text{浮}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3 \times 10 \text{N}/\text{kg} \times 0.001\text{m}^3 = 10\text{N}$

【易错点提示】区分 $V_{\text{排}}$ 与 $V_{\text{物}}$ 。当物体完全浸没时 $V_{\text{排}} = V_{\text{物}}$ ；当物体漂浮或悬浮时，浮力直接等

于物重 ($F_{\text{浮}}=G_{\text{物}}$)。

7. 做功公式

【核心公式】 $W=Fs$

【物理量及单位】

- W : 功 $\rightarrow$ 焦耳 (J)
- F : 作用在物体上的力 $\rightarrow$ 牛顿 (N)
- s : 物体在力的方向上移动的距离 $\rightarrow$ 米 (m)

【物理意义】力与物体在力的方向上移动距离的乘积。做功包含两个必要因素：有力的作用且沿力的方向移动了距离。

【生活现象】提着水桶上楼（做功）、推车前进（做功）；用力推墙墙不动（劳而无功，不做功）。

【计算实例】用50N的水平推力推动购物车前进4m： $W=Fs=50\text{N}\times 4\text{m}=200\text{J}$

【易错点提示】距离 s 必须是在力 F 的方向上移动的距离。如果力的方向与运动方向垂直（如提着水桶在水平面匀速前进），则该力不做功。

8. 功率公式

【核心公式】 $P = \frac{W}{t}$ $P=Fv$ (常用于匀速直线运动的机械)

【物理量及单位】

- P : 功率 $\rightarrow$ 瓦特 (W)
- W : 功 $\rightarrow$ 焦耳 (J)
- t : 做功使用的时间 $\rightarrow$ 秒 (s)
- F : 牵引力/动力 $\rightarrow$ 牛顿 (N)
- v : 速度 $\rightarrow$ 米每秒 (m/s)

【物理意义】表示物体做功快慢的物理量（单位时间内完成的功）。

【生活现象】大功率跑车起步加速极快、同样爬到顶楼大功率起重机耗时更短。

【计算实例】机械做功200J，用时10s： $P=W/t=200\text{J}/10\text{s}=20\text{W}$

【易错点提示】 $P=Fv$ 用于计算瞬时功率或匀速直线运动的功率，使用时速度 v 的单位必须是m/s。

9. 杠杆平衡条件

【核心公式】 $\frac{F_1}{F_2} = \frac{l_2}{l_1}$,

【物理量及单位】

- F_1 : 动力 $\rightarrow$ 牛顿 (N)
- L_1 : 动力臂 $\rightarrow$ 米 (m)
- F_2 : 阻力 $\rightarrow$ 牛顿 (N)
- L_2 : 阻力臂 $\rightarrow$ 米 (m)

【物理意义】杠杆保持静止或匀速转动时，动力×动力臂=阻力×阻力臂。

【生活现象】玩跷跷板平衡、用长扳手更轻松地拧开生锈的螺丝。

【计算实例】已知阻力10N，阻力臂1m，动力臂2m： $F_1 \times 2\text{m} = 10\text{N} \times 1\text{m} \Rightarrow F_1 = 5\text{N}$

【易错点提示】力臂是“支点到力的作用线的垂直距离”，绝不是支点到力的作用点的距离。

10.比热容公式

【核心公式】 $Q = cm\Delta t$

【物理量及单位】

- Q ：吸收或放出的热量→焦耳（J）
- c ：物质的比热容→焦每千克摄氏度（J/(kg·℃)）
- m ：质量→千克（kg）
- Δt ：温度的变化量→摄氏度（℃）

【物理意义】计算物体温度改变时吸收或放出热量的多少，反映了物质吸热/放热的本领。

【生活现象】海边昼夜温差比内陆沙漠小（水的比热容大）、沿海地区用热水管道供暖。

【计算实例】2kg水温度升高10℃吸收的热量： $Q = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2\text{kg} \times 10^\circ\text{C} = 8.4 \times 10^4 \text{J}$

【易错点提示】审题时必须严格区分“温度升高了（指 Δt ）”与“温度升高到（指末温 $t_{\text{末}}$ ）”。

11.热值公式

【核心公式】 $Q = mq$ （适用于固体、液体燃料）

$Q = Vq$ （适用于气体燃料）

【物理量及单位】

- Q ：燃料完全燃烧放出的热量→焦耳（J）
- m ：燃料的质量→千克（kg）
- V ：气体燃料的体积→立方米（ m^3 ）
- q ：热值→焦每千克（J/kg）或焦每立方米（J/ m^3 ）

【物理意义】表示1kg（或 1m^3 ）的某种燃料完全燃烧时放出的热量，是燃料本身的一种特殊属性。

【生活现象】冬天烧柴火或烧炭取暖、厨房里用天然气灶做饭。

【计算实例】完全燃烧2kg木柴（热值为 $1.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）： $Q = mq = 2\text{kg} \times 1.2 \times 10^7 \text{J/kg} = 2.4 \times 10^7 \text{J}$

【易错点提示】热值是燃料的固有特性，其大小只与燃料品种有关，与燃料质量、是否完全燃烧、释放多少热量无关。

12.欧姆定律

【核心公式】 $I = \frac{U}{R}$

【物理量及单位】

- I ：通过导体的电流→安培（A）
- U ：导体两端的电压→伏特（V）

· R: 导体的电阻 → 欧姆 (Ω)

【物理意义】通过导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

【生活现象】旋转旋钮调节台灯的亮度、输电线采用较粗的铜线以减小电阻提高电流。

【计算实例】灯泡两端电压为6V，电阻为3Ω： $I=U/R=6V/3\Omega=2A$

【易错点提示】导体的电阻是导体本身的一种属性，由导体的材料、长度、横截面积和温度决定，绝不随电压U或电流I的改变而改变。

13. 电功公式

【核心公式】 $W=UIt$

【物理量及单位】

· W: 电功 (电流做的功/消耗的电能) → 焦耳 (J)

· U: 电路两端的电压 → 伏特 (V)

· I: 通过电路的电流 → 安培 (A)

· t: 通电时间 → 秒 (s)

【物理意义】表示电流通过用电器时所做的功，即用电器消耗电能的多少。

【生活现象】家里开灯时间越久，电能表转得越快，消耗的电能就越多。

【计算实例】电压6V，电流2A，通电10s： $W=UIt=6V \times 2A \times 10s=120J$

【易错点提示】 $W=UIt$ 是计算电功的普适公式，适用于任何电路 (包含非纯电阻电路如电动机电路)。

14. 电功率公式

【核心公式】 $P=W/t=UI$ (普适公式)

纯电阻电路专用： $P=I^2R=U^2/R$

【物理量及单位】

· P: 电功率 → 瓦特 (W)

· W: 电功 → 焦耳 (J)

· t: 时间 → 秒 (s)

· U: 电压 → 伏特 (V)

· I: 电流 → 安培 (A)

· R: 电阻 → 欧姆 (Ω)

【物理意义】表示电流做功的快慢，即用电器消耗电能的快慢。

【生活现象】100W的白炽灯明显比40W的亮、开空调时电表走得比开风扇快得多。

【计算实例】用电器电压6V，电流2A： $P=UI=6V \times 2A=12W$

【易错点提示】含有电动机、电风扇等非纯电阻用电器时，计算总电功率只能使用 $P=UI$ ，绝不可使用 $P=I^2R$ 或 $P=U^2/R$ 。

15. 焦耳定律

【核心公式】 $Q = I^2 R t$

【物理量及单位】

- Q : 电流产生的热量(电热) → 焦耳(J)
- I : 通过导体的电流 → 安培(A)
- R : 导体的电阻 → 欧姆(Ω)
- t : 通电时间 → 秒(s)

【物理意义】电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。

【生活现象】电饭锅插电后发热把饭煮熟、家电长时间工作后外壳发烫。

【计算实例】通过电阻的电流为2A,电阻为 2Ω ,通电10s: $Q=I^2Rt=(2A)^2 \times 2\Omega \times 10s=80J$

【易错点提示】 $Q=I^2Rt$ 是普适公式。在纯电阻电路中,电能全部换为内能($Q=W=UIt$);在含有电动机的非纯电阻电路中, $W>Q$,计算电热只能用 $Q=I^2Rt$ 。

16. 串联分压

【核心公式】
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{Q_1}{Q_2}$$

【物理意义】在串联电路中,各处电流相等。各用电器两端的电压、消耗的功率、电功以及产生的电热,都与它们的电阻成正比。

【生活现象】两个阻值不同的灯泡串联在电路中,电阻大的灯泡实际功率大,显得更亮。

【计算实例】 $R_1=2\Omega$, $R_2=4\Omega$ 串联,则它们的分压之比 $U_1:U_2=R_1:R_2=2:4=1:2$

【记忆口诀】串联电路,电阻越大,分压越多

【易错点提示】这些比例关系仅在“串联电路(电流处处相等)”的前提下成立。

17. 并联分流

【核心公式】
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

【物理意义】在并联电路中,各支路两端电压相等。通过各支路的电流、消耗的功率、电功以及产生的电热,都与它们的电阻成反比。

【生活现象】家庭电路中所有电器并联,各用电器独立工作、互不影响。

【计算实例】 $R_1=2\Omega$, $R_2=4\Omega$ 并联,则通过它们的电流之比 $I_1:I_2=R_2:R_1=4:2=2:1$

【记忆口诀】并联电路,电阻越大,电流越小

【易错点提示】注意反比关系!电阻之比等于电流、功率的反比(下标是颠倒的:1/2对应2/1)。

18 效率公式

【核心公式】
$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} \times 100\%$$

【物理量及单位】

- η ：机械效率→无单位，通常用百分数（%）表示
- $W_{\text{有}}$ ：有用功→焦耳（J）
- $W_{\text{总}}$ ：总功→焦耳（J），且 $W_{\text{总}} = W_{\text{有}} + W_{\text{额外}}$

【物理意义】有用功占总功的百分比。机械效率越高，说明对总功的利用率越高，机械性能越好。

【生活现象】使用滑轮组提升重物时，因为必须克服滑轮自重及绳摩做额外功，所以总功大于有用功。

【计算实例】某机械做有用功400J，总功为500J： $\eta = (W_{\text{有}}/W_{\text{总}}) \times 100\% = (400\text{J}/500\text{J}) \times 100\% = 80\%$

【易错点提示】由于有用功总是小于总功（额外功、摩擦损耗不可避免），所以机械效率 η 永远小于100%。